

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elk.-Elt. Müh.
Lojik Devreler BÜTÜNLEME Sınavı
(26.01.2025) Sınav Süresi: 80 dakika

1		3	
2		4	
5			
		Toplam	

Açıklamalar:

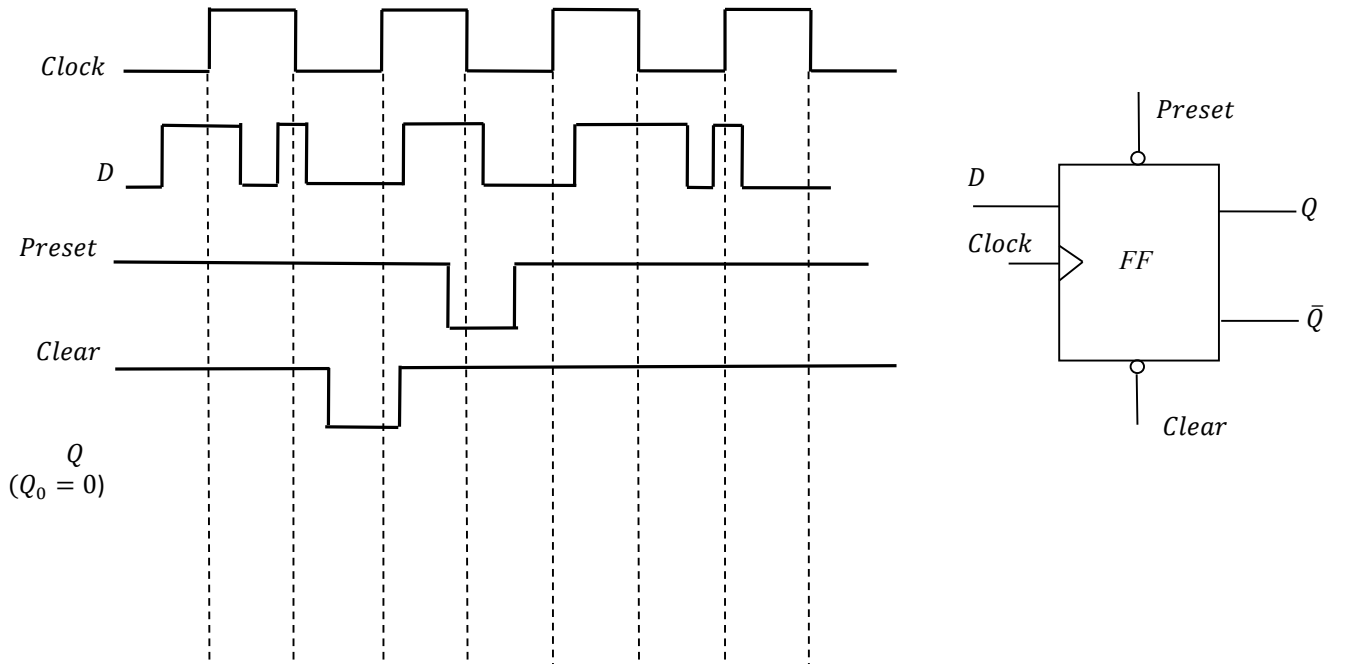
1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

Prof. Dr. Rahime CEYLAN & Doç. Dr. Hasan KOYUNCU

1. **Tümleyen çıkışı** 3×8 kod çözücü (decoder) kullanarak $F(x, y, z) = \prod(1, 2, 5, 7)$ fonksiyonunu gerçekleyiniz. (Kod çözücüye dair doğruluk tablosunu oluşturunuz. Kod çözücüye dair denklem çıktıları tabloda belirtilmelidir). (15p)

2) Şekilde verilen D flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelerle ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da **Lojik-0** değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak, Q çıkışının değişimini çiziniz. (Flip-flop için gerekli doğruluk tablolarını yazınız) (20p)

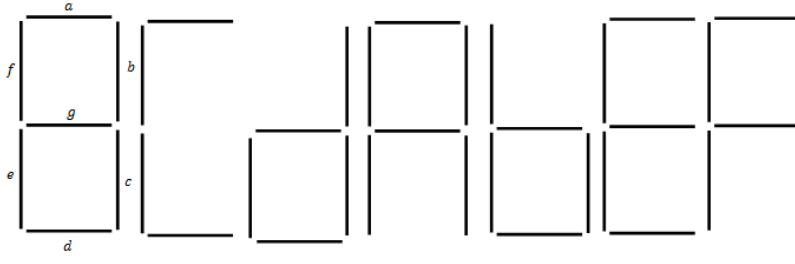


3. a) Mod-12 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inverslidir.*). **(10p)**

b) 18'e kadar sayan ve 18'de duran asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inversli değildir.*). **(10p)**

c) a ve b şıklarında tasarladığınız sayıcıların propagasyon gecikmelerini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır.*). **(5p)**

4. 7 parçalı ortak anotlu display için 0' dan 9' a kadar sayıların yanı sıra aşağıdaki karakterler de gösterilecektir. Gerekli devrenin sadece ***a***, ***b*** ve ***c*** çıkışlarına (segmentlerine) dair fonksiyonları bulunuz. (Devre çizimi yapılmayacaktır) **(20p)**



5. 8×1 MUX kullanarak $F(a, b, c, d) = \sum(0,2,3,12,14,15)$ fonksiyonunu gerekleyiniz. (Fonksiyona ait doęruluk tablosunu ve MUX'un fonksiyon tablosunu oluřturunuz. MUX'un seme giriřleri fonksiyon deęiřkenlerinden seilmelidir.). (20p)
